EXERCICES

ALGÈBRE 2 – DÉTERMINANTS

CALCULS DE DÉTERMINANTS DE PETITE TAILLE

1. Calculer, sous forme factorisée, les déterminants :

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & ab & 1 \\ 1 & b & a \\ a & b & 1 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & b & a \\ b & c & a \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} 1 & \cos a & \sin a \\ 1 & \cos b & \sin b \\ 1 & \cos c & \sin c \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} 2b & b-c-a & 2b \\ a-b-c & 2a & 2a \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$

g) $\begin{vmatrix} (b+c)^2 & b^2 & c^2 \\ a^2 & (c+a)^2 & c^2 \\ a^2 & b^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$

2. Calculer, sous forme factorisée, les déterminants :

a) $\begin{vmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & a & b & ac \\ 1 & b & c & bd \\ 1 & c & d & ac \\ 1 & d & a & bd \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} x & a & b & x \\ a & x & x & b \\ b & x & x & a \\ x & b & a & x \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix}$

3. Soient $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix}$ où $a, b, c \in \mathbb{C}$.
Calculer AU et en déduire une expression factorisée de $\det A$.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

4. Que dire du déterminant d'une matrice antisymétrique en dimension 3 ? en dimension 2 ? Généraliser à la dimension n quelconque.

5. Que peut on penser d'un espace vectoriel *réel* de dimension finie dans lequel il existe des endomorphismes vérifiant $f^2 = -\mathrm{Id}_E$?
Montrer qu'il n'existe pas d'hyperplan stable par un tel endomorphisme.

6. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $A' = \left((-1)^{i+j} a_{ij}\right)$. Comparer $\det A$ et $\det A'$.

7. ***a)*** Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(C+M) = \det(M)$. Montrer que $C = 0$.

b) Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(A+M) = \det(B+M)$. Montrer que $A = B$.

c) Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(A+M) = \det(B+M^\top)$. Montrer que $A = B^\top$.

d) Soient $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\det(A+M) = \det(A) + \det(M)$. Montrer que $\det A = 0$ puis que $A = 0$.

8. Soient $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ avec $2 \leqslant p < q$, $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{R})$. Calculer $\det(AB)\det(BA)$.

9. Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

a) On suppose que $AB = BA$. Montrer que $\det(A^2 + B^2) \geqslant 0$.

b) Donner un exemple où A et B sont inversibles, vérifient $AB = BA$ et $\det(A^2 + B^2) = 0$.

c) Donner un exemple où $\det(A^2 + B^2) < 0$.

10. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique. Montrer que, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $\det(I_n + \alpha A^2) \geqslant 0$.

11. Soient X et Y dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Calculer le déterminant de $A = I_n + XY^\top$.

12. Soient $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $\det(A) = \det(B) = \det(A-B) = \det(A+B) = 0$.
Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\det(xA + yB) = 0$.

DÉTERMINANTS PAR BLOCS

13. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

a) Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A+B)\det(A-B)$.

b) Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \geqslant 0$.

14. Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $N = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

a) Montrer que $P = \begin{pmatrix} aM & bM \\ cM & dM \end{pmatrix}$ s'écrit comme le produit de deux matrices, la seconde étant diagonale par blocs.

b) En déduire $\det(P)$.

15. Soient $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Montrer que $A + YX^\top$ est inversible $\iff X^\top A^{-1} Y \neq -1$.
On pourra utiliser les matrices $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ X^\top & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} I_n & Y \\ -X^\top A^{-1} & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$.

DÉTERMINANTS D'ENDOMORPHISMES

16. Montrer que l'application $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \to & \mathbb{R}_n[X] \\ P(X) & \mapsto & X.P'(1-X) + P(0) \end{array} \right.$ est linéaire et calculer son déterminant.

17. Calculer la trace et le déterminant de l'endomorphisme u de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $u(M) = M^\top$.

18. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $f_A : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ X & \mapsto & AX \end{array} \right.$. Calculer $\det f_A$ et $\mathrm{tr}\, f_A$.

19. Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension n et $\mathscr{B}$ une base de E.

On définit $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathrm{E}^n & \to & \mathbb{R} \\ (x_1,\dots,x_n) & \mapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \det_{\mathscr{B}}(x_1,\dots,f(x_i),\dots,x_n) \end{array} \right.$

Montrer que φ est n-linéaire alternée, et l'exprimer en fonction de la trace de f.

20. Soit f l'application qui à tout polynôme P associe $\widetilde{\mathrm{P}}(x) = \displaystyle\int_x^{x+1} \mathrm{P}(t)\,\mathrm{d}t$.

a) Montrer que f induit un endomorphisme f_n sur $\mathbb{R}_n[\mathrm{X}]$.

b) Calculer le déterminant de f_n.

21. Soit $f \in \mathscr{L}(\mathrm{E})$ tel qu'il existe deux sous-espaces vectoriels F et G supplémentaires dans E et stables par f. Montrer que $\det f = (\det f_{|\mathrm{F}}) \cdot (\det f_{|\mathrm{G}})$.

DÉTERMINANTS DE TAILLE QUELCONQUE

22. Déterminant de VANDERMONDE

a) Soient $a, b \in \mathbb{K}$. Pour $x \in \mathbb{K}$, on pose $\Delta(x) = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & x & x^2 \end{vmatrix}$

Montrer (sans le calculer) que Δ est une fonction polynomiale. Préciser son degré, son coefficient dominant et ses racines. En déduire une expression factorisée de $\Delta(x)$.

b) Soient $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. Calculer le déterminant de VANDERMONDE

$$\mathrm{V}_n(a_1,\dots,a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}_n$$

23. Dans chacun des cas suivants, établir une relation de récurrence puis calculer les déterminants.

a) $\mathrm{D}_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ -1 & \dots & -1 & 0 \end{vmatrix}_n$

b) $\mathrm{D}_n = \begin{vmatrix} a+b & b & \dots & b \\ a & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ a & \dots & a & a+b \end{vmatrix}_n$

c) $\mathrm{D}_{n+1} = \det\left(\binom{i+j-2}{j-1} \right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n+1}$ *(coefficients binomiaux)*

24. Déterminants tridiagonaux.

a) $\mathrm{D}_n(a) = \begin{vmatrix} 1+a^2 & a & & (0) \\ a & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a \\ (0) & & a & 1+a^2 \end{vmatrix}_n$

b) $\mathrm{D}_n = \begin{vmatrix} 2a & a & & (0) \\ a & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a \\ (0) & & a & 2a \end{vmatrix}_n$

c) Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{D}_n = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & a_n \end{vmatrix}_n$.

Former une relation de récurrence portant sur D_n.
La résoudre lorsque $a_k = 2$ pour tout k,
puis lorsque $a_1 = \cos\theta$ et $a_k = 2\cos\theta$ pour tout $k \geqslant 2$.

25. Calculer les déterminants :

a) $\begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & (0) \\ 1 & (0) & 1 \end{vmatrix}_n$

b) $\begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & b & a & b \\ b & \dots & \dots & b & a \end{vmatrix}_n$

c) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & x & \cdots & x \\ \vdots & x & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & x \\ 1 & x & \cdots & x & 0 \end{vmatrix}_n$

d) $\begin{vmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & & \iddots & \iddots & 0 \\ \vdots & \iddots & 1 & \iddots & \vdots \\ 0 & \iddots & \iddots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{vmatrix}_n$

e) $\begin{vmatrix} x & 2 & \cdots & n & 1 \\ 1 & x & \cdots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & x & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}_{n+1}$

f) $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & a_2 \\ a_1 & \cdots & \cdots & a_1 \end{vmatrix}_n$

26. Soient $(a_1,\dots,a_n) \in \mathbb{C}^n$.

a) Calculer $\det\left(a_{\max\{i,j\}}\right)$.

b) En déduire $\det\left(\max(i,j)\right)$ et $\det\left(\min(i,j)\right)$.

27. Soient $a \neq b$ et $\lambda_1,\dots,\lambda_n \in \mathbb{K}$. On définit :

$$\Delta_n(x) = \begin{vmatrix} \lambda_1+x & a+x & \dots & a+x \\ b+x & \lambda_2+x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a+x \\ b+x & \dots & b+x & \lambda_n+x \end{vmatrix}_n$$

a) Montrer **sans aucun calcul**, que Δ_n est une fonction affine de x.

b) Calculer $\Delta_n(-a)$ et $\Delta_n(-b)$; en déduire $\Delta_n(x)$.

28. Soient $\mathrm{P} \in \mathbb{R}[\mathrm{X}]$ un polynôme de degré n et $(a_0,\dots,a_n)$ un $(n+1)$-uplet de réels tous distincts. Montrer que $(\mathrm{P}(\mathrm{X}+a_0), \mathrm{P}(\mathrm{X}+a_1), \dots, \mathrm{P}(\mathrm{X}+a_n))$ est une base de $\mathbb{R}_n[\mathrm{X}]$.